OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SEMANAL DE 16/10/2026

Resultados parciais: custo, governança e primeiros achados



Cada tema tem dois slides: um visual, com a mensagem, e um descritivo, para entender o anterior. Toda informação traz a fonte e o link; a interpretação da equipe vem marcada como leitura nossa.

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Resultados parciais do benchmark — semanal de 16/10/2026
Nº / VERSÃO	BIA-ACL-RP-02 · Rev. 00 · versão de trabalho v1
DATA	14/10/2026 · fontes com corte em 14/10/2026

ROTEIRO

Nove temas, um visual e um descritivo para cada

01
Jornada do preço
Quanto custa usar IA, de 2022 a 2026

02
Movimentos de baixa
Entrantes que derrubam preço, na IA e nos carros

03
Consumo e conta
Por que a conta sobe com o preço caindo

04
Case Uber
Do orçamento estourado ao consumo sob gestão

05
Governança
A que libera com controle é a que escala

06
Sustentabilidade
A mesma lógica do custo, em energia

07
Sessão executiva 1
O que ouvimos, por frente e na régua

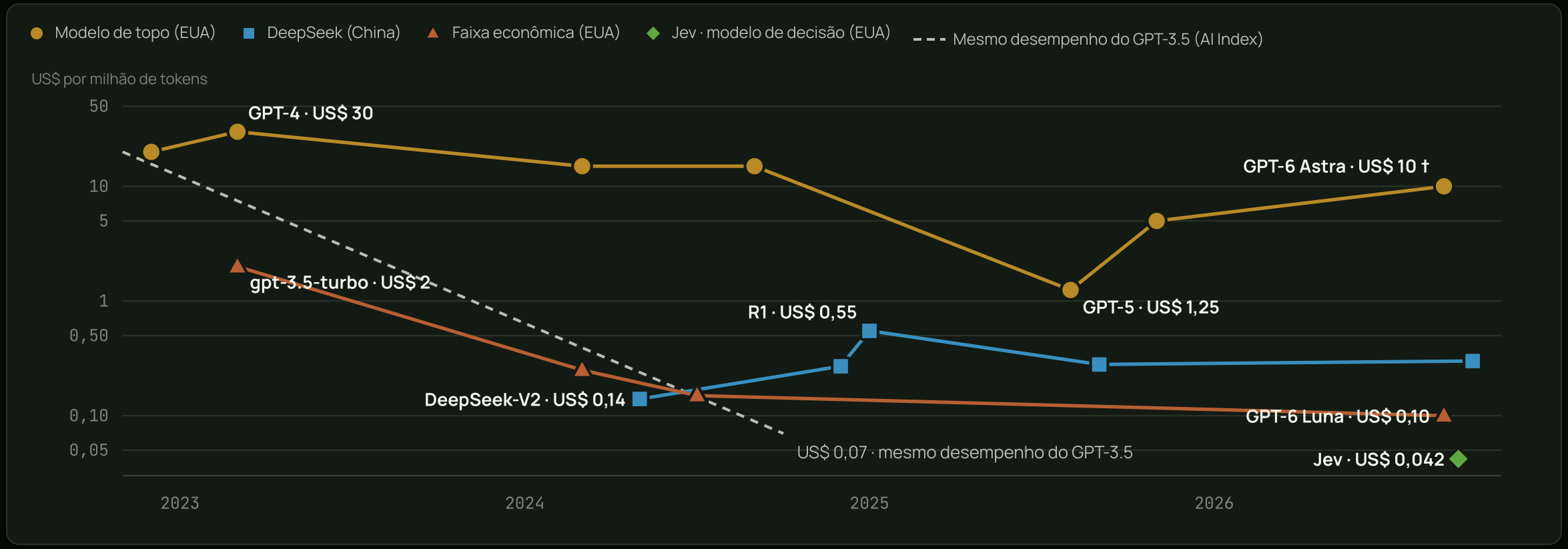
08
Painel de empresas
Bayer, Suzano, Deere e DJI na régua

09
Valor e retorno
O uso cresceu; o retorno medido, não

COMO LER Fontes do catálogo do estudo pelo identificador (M###), com página e link. "Cálculo nosso" e "leitura nossa" marcam o que é da equipe.

01 · JORNADA DO PREÇO

A mesma capacidade ficou 280 vezes mais barata; a ponta voltou a subir



FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M970] OpenAI, OpenAI — página de preços, p. 4 web.archive.org ↗ [M969] OpenAI, OpenAI API — página de preços, p. 2 web.archive.org ↗
[M965] OpenAI, Introducing ChatGPT and Whisper APIs, p. 3 web.archive.org ↗ [M907] Anthropic, Introducing the next generation of Claude, p. 7, 9 anthropic.com ↗
[M905] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.5, p. 2 anthropic.com ↗ [M927] DeepSeek, DeepSeek API — Pricing, p. 1 web.archive.org ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M929] DeepSeek, Introducing DeepSeek-V3.2-Exp, p. 1-3 api-docs.deepseek.com ↗ [M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗
[M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗

01 · JORNADA DO PREÇO · ENTENDA O GRÁFICO

O que caiu, o que não caiu e por quê

O gráfico mostra o **preço de tabela de entrada** (o que se paga para enviar texto ao modelo), em dólar por milhão de tokens, numa escala logarítmica: cada linha de grade multiplica o preço. Um milhão de tokens equivale a cerca de 750 mil palavras.

- **A mesma capacidade despencou (linha tracejada).** O modelo mais barato com o desempenho do GPT-3.5 foi de US$ 20 para US$ 0,07 entre nov/2022 e out/2024, mais de 280 vezes menos [M230, p. 65]. É outra base: média de entrada e saída.
- **A ponta caiu até 2025 e voltou a subir.** Do GPT-5 (US$ 1,25, ago/2025) ao GPT-6 Astra (US$ 10, set/2026), o modelo mais capaz da OpenAI ficou 8 vezes mais caro na entrada (cálculo nosso) [M968, p. 1; M958, p. 1].
- **A faixa barata também tem idas e vindas.** O sucessor do Gemini 2.0 Flash custava 3 vezes mais na entrada (jul/2025) [M953, p. 4-5]; a própria DeepSeek reajustou quem ficou no V4-Flash em 2,1 vezes (cálculo nosso) [M924, p. 2; M925, p. 2].

Ressalvas. † Preço da tabela de out/2026, sem cópia da época. Desde o Claude 4.7, o mesmo texto gera cerca de 30% mais tokens: preço por token não se compara sozinho entre gerações [M903, p. 1]. O Jev devolve decisões, não texto: é outra categoria [M990, p. 1-2].

Leitura nossa. O preço por capacidade cai muito; o preço do que as empresas querem usar, a ponta, não. E as empresas migram para o melhor modelo em vez de capturar a economia dos antigos, segundo a Menlo Ventures, investidora de um laboratório.

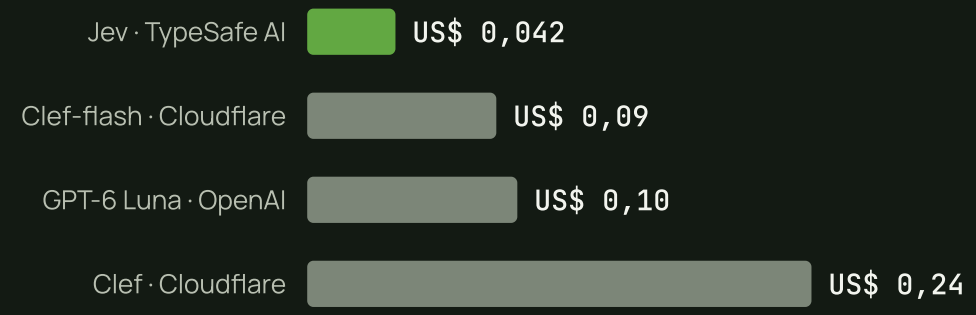
FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M958] Microsoft, Azure Retail Prices API — Azure OpenAI GPT-5 em Brazil S…, p. 1 prices.azure.com ↗ [M953] Google, Gemini Developer API pricing, p. 4-5 web.archive.org ↗
[M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗ [M925] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M903] Anthropic, Claude API — Pricing, p. 1 platform.claude.com ↗ [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 1-2 typesafe.ai ↗

02 · MOVIMENTOS DE BAIXA

Entrantes de preço baixo forçam reação, na IA e nos carros

IA · modelos de decisão: o Jev entrou com o menor preço

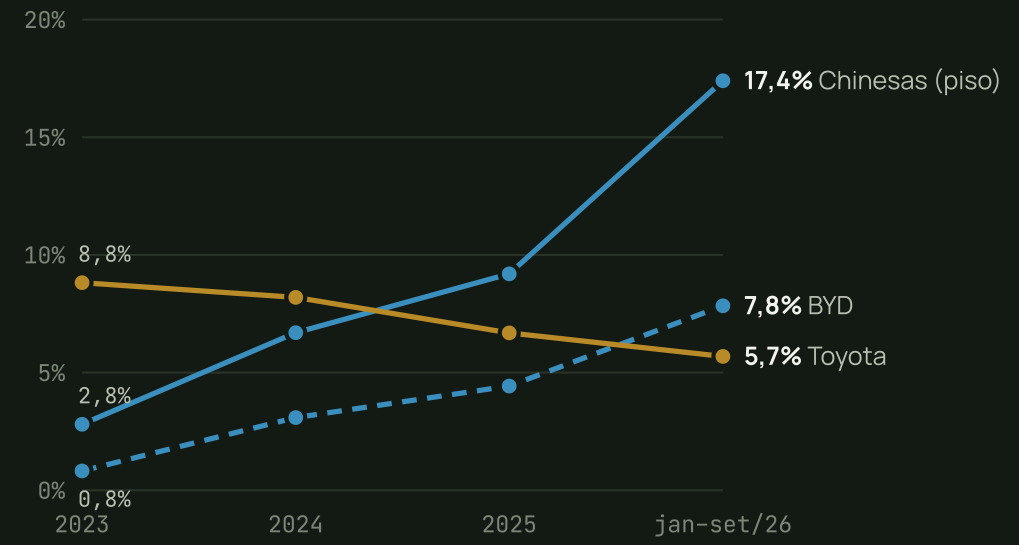
US$ por milhão de tokens de entrada, out/2026; nenhum cobra a saída



15/09 Jev em acesso antecipado → **06/10** a OpenAI lança concorrente, **21 dias depois**, "inspirado" no Jev, segundo a imprensa

Carros · as marcas chinesas avançam no Brasil

Participação nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves (Fenabrave)



> *"O produtor de commodity só manda no custo."*
>
> Sessão executiva 1, anonimizada

FONTES [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗ [M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2, 6 letsdatascience.com ↗ [M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1 developers.openai.com ↗ [M935] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M936] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M937] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

02 · MOVIMENTOS DE BAIXA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Onde o paralelo com os carros vale e onde quebra

- **Na IA, a baixa vem de vários lados.** Em mai/2024, a guerra de preços na China: a ByteDance lançou modelo cerca de 99% abaixo da média do setor, a Alibaba cortou até 97% e a Baidu zerou dois modelos (imprensa) [M999, p. 2-3]. Em 2025, o DeepSeek R1 custava cerca de 1/27 do o1 (cálculo nosso), e os modelos abertos chineses chegaram a perto de 30% dos tokens numa grande plataforma em algumas semanas [M926, p. 2; M974, p. 5].
- **O Jev mostra a reação do incumbente.** O modelo de decisão da americana TypeSafe AI cobra US$ 0,042 por milhão de tokens de entrada, com saída grátis [M990, p. 4]. A OpenAI lançou a sua Decisions API em 06/10/2026 [M967, p. 1], e um integrante da empresa disse que o Jev "inspirou" o produto (imprensa) [M955, p. 2].
- **Nos carros, a Hilux teve promoção, não corte de tabela:** R$ 44,7 mil a menos na SRV no varejo até 30/09; até 22% na venda direta; 23% na Agrishow. A Toyota não deu motivo, e nas picapes grandes a chinesa Poer tem 2,59% (imprensa) [M913, p. 1-4; M945, web; M997, p. 2-3; M938, p. 18].

O PARALELO	LEITURA NOSSA	POR QUÊ
Entrante barato força reação	Vale	Na IA, a reação ao Jev veio em 21 dias; nos carros, sem causa declarada
Quantidade comprada	Quebra	Ninguém compra sete picapes porque barateiram; com token barato, o uso se multiplica [M974, p. 32]
Fim da guerra de preço	Vale como risco	Na China, a margem das montadoras caiu a 3,6% e só 3 de 30 de elétricos lucraram; consolidação prevista também nas nuvens de GPU [M919, p. 4; M896, p. 2; M949, p. 1-2]

Leitura nossa. Movimentos de baixa existem e forçam reação, como nos carros. Mas guerra de preço termina em consolidação: o risco de reajuste e de fornecedor entra no planejamento.

FONTES [M999] Yicai Global, Baidu Follows Alibaba's Steep LLM Price Cut With Two Fre…, p. 2-3 yicaiglobal.com ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M974] OpenRouter Inc. e Andreessen Horowitz, State of AI: An Empirical 100 Trillion Token Study with…, p. 5, 32 arxiv.org ↗ [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗
[M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1 developers.openai.com ↗ [M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2 letsdatascience.com ↗
[M913] Auto+ TV, Toyota reduz preços de Hilux e SW4 em mais de R$ 54.000, p. 1-4 automaistv.com.br ↗ [M945] Garagem360, Toyota Hilux 2026: Descontos para CNPJ superam R$ 64 mil…, web garagem360.com.br ↗
[M997] Vrum, Toyota oferece 23% de desconto na Hilux durante a Agrish…, p. 2-3 vrum.com.br ↗ [M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 18 fenabrave.org.br ↗
[M919] CPCA — Associação de Informação do Mercado de Carros de Passeio, 【月度分析】2026年9月份全国乘用车市场分析, p. 4 cpcaauto.com ↗
[M896] AlixPartners, The 23rd annual AlixPartners Global Automotive Outlook -…, p. 2 alixpartners.com ↗ [M949] Gartner, Gartner Says Over $3.5 Trillion of AI Infrastructure Spe…, p. 1-2 gartner.com ↗

03 · CONSUMO E CONTA

O preço cai, a conta sobe: cada tarefa consome mais, e há mais tarefas

Tokens por tarefa: agentes

Em relação a uma interação de chat (Anthropic, jun/2025)



Tokens por resposta: raciocínio

Modelos com raciocínio, em média (Epoch AI, abr/2025)



Tokens processados por mês pelo Google

Escala logarítmica; números declarados pela empresa



82% dos executivos dizem que a empresa se preocupa com o custo de tokens (EUA, jul/2026)

FONTES [M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M934] Epoch AI, LLM responses to benchmark questions are getting longer…, p. 1-2 epoch.ai ↗
[M666] Google, Google I/O 2026: Sundar Pichai's opening keynote, web blog.google ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗

03 · CONSUMO E CONTA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

A preocupação muda de lugar: do preço do token para o consumo

- **Por que cada tarefa consome mais.** Modelos de raciocínio "pensam" antes de responder, e esse raciocínio é cobrado como saída, a tarifa mais cara, mesmo quando não aparece na resposta [M972, p. 6; M910, p. 6]. Agentes fazem várias chamadas por tarefa [M911, p. 3].
- **Mais tokens não garantem mais resultado.** Em 21 de 36 combinações testadas, mais raciocínio deu acurácia igual ou menor (Princeton e coautores) [M978, p. 1, 6-7].
- **A cobrança migra para o uso.** GitHub Copilot por uso desde jun/2026, porque uma pergunta rápida e uma sessão de horas custavam o mesmo; Cursor a preço de API desde jun/2025; limites semanais na Anthropic desde ago/2025 [M951, p. 1-2; M923, p. 1-2; M984, p. 2].
- **No Brasil, camadas próprias.** Na AWS, as instâncias comparadas custam de 59% a 70% mais por hora em São Paulo do que nos EUA (cálculo nosso); tributos sobre serviço importado em transição com a reforma [M897, p. 18, 63; M898, p. 32, 81; M976, web].

Como orçar (leitura nossa). Parte fixa por usuário e parte variável por uso, como já fazem grandes fornecedores [M951, p. 1; M909, p. 11]; cenários de volume, de mix e de reajuste; custo e valor medidos por tarefa, como faz o órgão de avaliação de IA do governo americano [M853, p. 14].

O mercado já reage. Só 64% dos executivos que se preocupam com tokens monitoram o consumo com limite de orçamento [M070, p. 1-2]. Para a Gartner, até 2028, 60% das 500 maiores empresas do mundo terão controles de gasto na inferência [M659, web].

Leitura nossa. O preço unitário não deve travar a IA; o consumo precisa de gestão.

FONTES [M972] OpenAI, Reasoning models, p. 6 developers.openai.com ↗ [M910] Anthropic, Steering thinking, p. 6 platform.claude.com ↗
[M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M978] Princeton University e coautores, Holistic Agent Leaderboard: The Missing Infrastructure f…, p. 1, 6-7 arxiv.org ↗
[M951] GitHub, GitHub Copilot is moving to usage-based billing, p. 1-2 github.blog ↗ [M923] Cursor, Clarifying our pricing, p. 1-2 cursor.com ↗
[M984] TechCrunch, Anthropic unveils new rate limits to curb Claude Code po…, p. 2 techcrunch.com ↗
[M897] Amazon Web Services, AWS Price List — EC2 sob demanda, Linux, South America, p. 18, 63 b0.p.awsstatic.com ↗
[M898] Amazon Web Services, AWS Price List — EC2 sob demanda, Linux, US East, p. 32, 81 b0.p.awsstatic.com ↗
[M976] Presidência da República, Lei Complementar n° 214, de 16 de janeiro de 2025, web planalto.gov.br ↗ [M909] Anthropic, Plans & pricing, p. 11 claude.com ↗
[M853] NIST – CAISI, Evaluation of DeepSeek AI Models, p. 14 nist.gov ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗
[M659] Gartner, Gartner Unveils Top Strategic Predictions for 2027 and B…, web gartner.com ↗

04 · CASE UBER · PROGRAMAÇÃO COM AGENTES DE IA

Do orçamento estourado ao consumo sob gestão



2024→mar/26
Custos de IA 6× maiores

abr/2026
Orçamento anual acaba em ~4 meses

jun/2026
Teto de US$ 1.500/mês por ferramenta

ago/2026
Faixa única, alertas, gasto estável

7×
usuários semanais de agentes, fev–ago/2026

9,4×
requisições agênticas semanais

-52%
custo por sessão, contra o pico de jun/2026

-34%
custo por 1.000 requisições, contra o pico

FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, sobre palestra de engenheiros da Uber no Pragmatic Summit, How Uber uses AI for development: inside look, p. 3 newsletter.pragmaticengineer.com ↗ [M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ [M995] Uber Technologies, Running a Software Factory Efficiently at Uber Scale, p. 2, 15 uber.com ↗ Números da Uber declarados pela própria empresa; o estouro do orçamento vem da imprensa de referência

04 · CASE UBER · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que aconteceu, quem disse e o que fica de lição

2024→mar/26	**Custos de IA 6 vezes maiores desde 2024;** 84% dos desenvolvedores usam programação com agentes EMPRESA, VIA NEWSLETTER [M989, p. 1, 3]
abr/2026	**O orçamento anual de IA acaba em cerca de quatro meses,** segundo o CTO, depois de incentivo ao uso e de rankings internos IMPRENSA DE REFERÊNCIA [M986, p. 2]
mai/2026	**95% dos engenheiros usam IA todo mês** EMPRESA [M993, p. 7]. O COO diz que a ligação entre o uso e funcionalidades úteis ao cliente "ainda não existe" VIA FORTUNE [M941, p. 3]
jun/2026	**Teto de US$ 1.500 por mês** por funcionário e por ferramenta agêntica BLOOMBERG, VIA TECHCRUNCH [M986, p. 2]
ago/2026	**Faixa única de gasto, custo visível na sessão e aprovação do gestor,** "para evitar tetos rígidos"; 16 padrões de desperdício mapeados EMPRESA [M995, p. 2, 15]

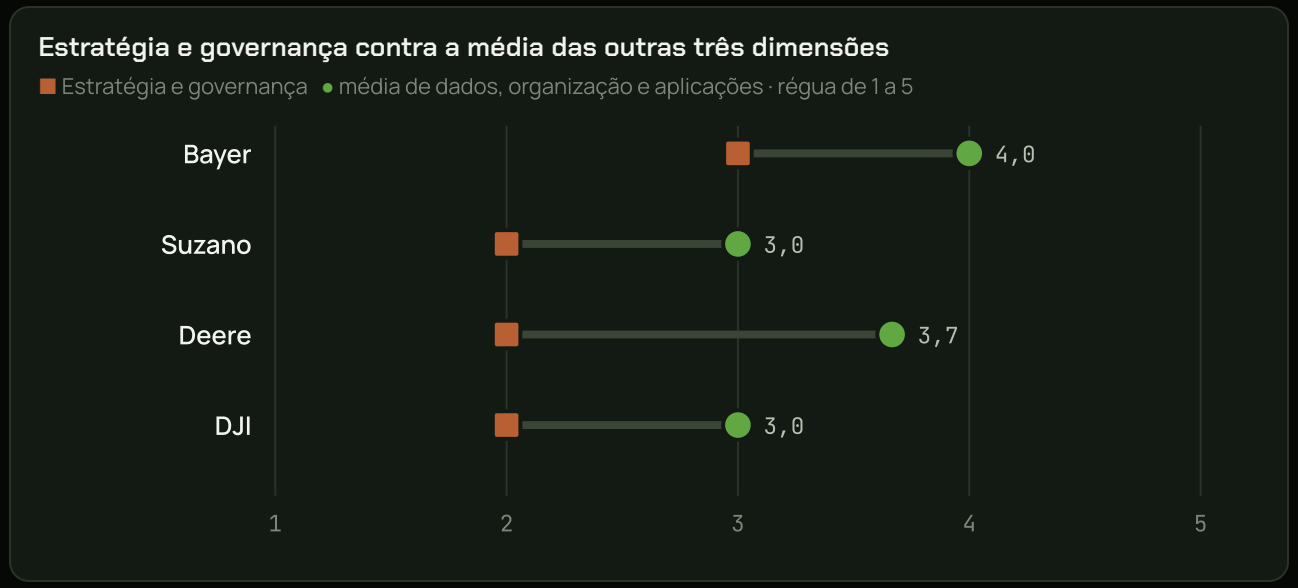
Lições (leitura nossa). Incentivar o uso sem medir valor estoura o orçamento: o ranking mediu volume, não resultado. Teto rígido é remendo. A economia veio do consumo, não do preço: modelo do tamanho da tarefa e raciocínio "médio" por padrão [M995, p. 9, 15]. Falta a outra metade: ligar o uso ao valor entregue.

Números que circulam sem fonte confiável: "5.000 engenheiros" e "US$ 500 a 2.000 por engenheiro por mês". O valor do orçamento não foi divulgado.

FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, sobre palestra de engenheiros da Uber no Pragmatic Summit, How Uber uses AI for development: inside look, p. 1, 3 newsletter.pragmaticengineer.com ↗
[M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ [M993] Uber Technologies, Q1 2026 Prepared Remarks, p. 7 s23.q4cdn.com ↗
[M941] Fortune, Uber burned through its entire 2026 AI budget in four mo…, p. 3 fortune.com ↗ [M995] Uber Technologies, Running a Software Factory Efficiently at Uber Scale, p. 2, 9, 15 uber.com ↗

05 · GOVERNANÇA DE IA

A governança é a dimensão mais atrasada no painel



81% das iniciativas dão retorno onde a IA é gerida como portfólio, com ROI acompanhado

60% das que ignorarem a cultura na governança de dados falharão em governar a IA até 2027

71% teriam dificuldade de trocar hoje o principal fornecedor de IA

29% das empresas brasileiras citam segurança e privacidade como gargalo

FONTES [M123] Gartner, Gartner Survey Finds Only 22% of Organizations Have Succ…, web gartner.com ↗ [M156] Gartner, Gartner Predicts 60% of Organizations That Ignore Data G…, web gartner.com ↗ [M134] IBM Institute for Business Value, The calculus of AI sovereignty: Balancing control, flexi…, p. 4-6 ibm.com ↗ [M005] Bain & Company, Uso de IA chega a 95% das empresas no Brasil, p. 3 bain.com ↗ Fichas de benchmark da OagronomIA (Bayer, Suzano, Deere, DJI), 14/10/2026 — estágios por evidência pública

05 · GOVERNANÇA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que tem quem chega ao estágio 4, e a gestão do custo na régua

Bayer · 3	IA nas metas do CEO e do CFO, supervisão do conselho, princípios publicados, função de governança e cerca de 95% capacitados [M804, p. 379; M784, p. 1-3; M783, p. 110]
Suzano · 2	Governança de tecnologias democratizadas; sem política ou comitê de IA publicados [M751, p. 3]
Deere · 2	Compromisso público com os dados do produtor; sem política, comitê ou princípios de IA [M870, p. 2-3]
DJI · 2	Política de dados dos drones e limites de uso publicados; sem princípios de IA [M876, p. 5; M878, p. 31]
Sessão 1 · 2	Comitê de IA recente; governança no nível de impedir; uso por fora dos canais oficiais

O gráfico compara o estágio em estratégia e governança com a média das outras três dimensões de cada empresa (na DJI, duas, sem evidência em organização). Estágios por evidência pública, nas fichas do estudo.

Leitura nossa. Quem chega ao 4 tem quatro peças visíveis: princípios, uma função responsável, capacitação ampla e gestão do valor e do gasto. A governança que só bloqueia empurra o uso para fora dos canais oficiais.

Gestão do custo na régua (proposta para a Frente 2). 1 · gasto disperso, ninguém conhece o total. 2 · gasto por projeto, custo por usuário. 3 · painel de consumo, limites e alertas, modelo do tamanho da tarefa. 4 · custo e valor por tarefa, orçamento por consumo, contratos com regra de reajuste. 5 · gasto gerido como portfólio ligado a resultado.

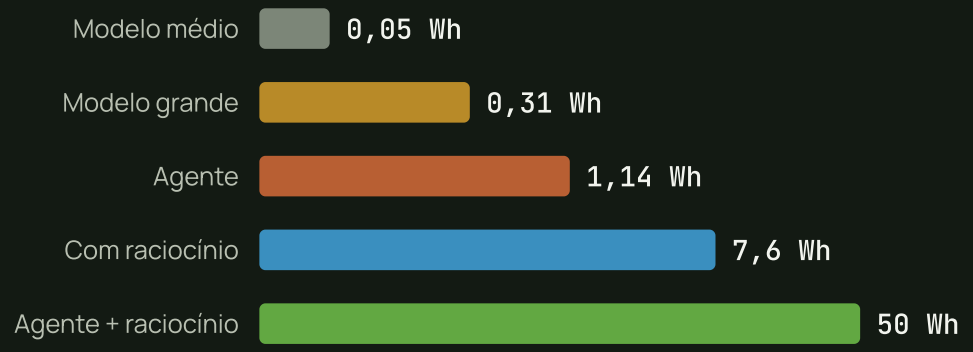
FONTES [M804] Bayer AG, Bayer Annual Report 2024, p. 379 bayer.com ↗ [M784] Bayer AG, Bayer Principles for Responsible Artificial Intelligence, p. 1-3 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M783] Bayer AG, Bayer Impact Report 2025, p. 110 bayer.com ↗ [M751] Suzano, Programa de empoderamento tecnológico da Suzano, criado…, p. 3 suzano.com.br ↗
[M870] John Deere, Your Farm. Your Data. Your Call. — Farmer Data Commitmen…, p. 2-3 deere.ca ↗ [M876] DJI, DJI Agras T50 and T25 Expand Aerial Crop Protection Capa…, p. 5 dji.com ↗
[M878] DJI Agriculture, DJI Agras T100 — página oficial no Brasil, p. 31 ag.dji.com ↗ Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

06 · SUSTENTABILIDADE DA IA

A mesma lógica do custo: cada consulta mais eficiente, consumo total em alta

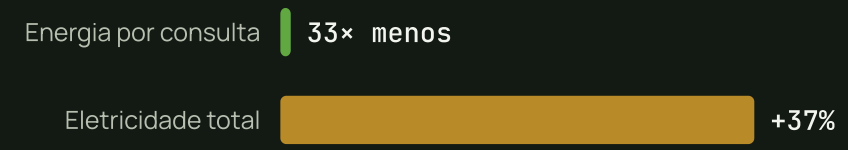
Energia de GPU por tarefa

Wh por tarefa, escala logarítmica: o tipo de uso pesa mais que o número de consultas



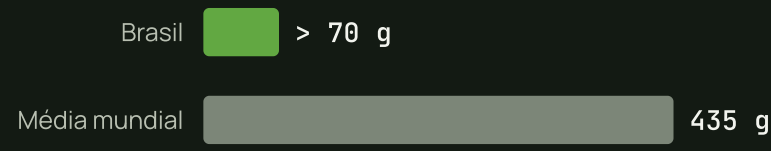
Google: eficiência contra volume

Energia por consulta em 12 meses até mai/2025 · eletricidade total em 2025 contra 2024 (índice 100)



Intensidade da geração elétrica, 2025

g de CO_2 por kWh



FONTES [M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 29 iea.blob.core.windows.net ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 1, 7 arxiv.org ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗

06 · SUSTENTABILIDADE · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Por que o tema importa para uma empresa de combustíveis renováveis

- **Uma consulta gasta pouco:** 0,24 Wh e 0,03 g de CO_2e na mediana de um grande assistente (mai/2025) [M562, p. 7]. A energia por consulta caiu 33 vezes em 12 meses, mas a eletricidade total do Google subiu 37% em 2025 [M561, p. 8, 19].
- **O tipo de uso decide:** de 0,05 Wh num modelo médio a 50 Wh num agente com raciocínio, só de GPU [M514, p. 29]. Para a IEA, ganhos de eficiência ampliam a adoção, e o consumo total deve subir no curto prazo [M514, p. 28].
- **A rede brasileira ajuda:** mais de 70 g de CO_2 por kWh, contra 435 g na média mundial [M575, p. 105-106, 162]; mas boa parte das cargas brasileiras roda no exterior.
- **Medir ainda é minoria:** 38% medem a energia da IA e 34%, o carbono [M540, p. 10]; só 18% têm metas mensuráveis para a IA [M581, p. 14]; 84% dos tokens de uma grande plataforma foram para modelos sem divulgação ambiental [M574, p. 3].

Para a Acelen (leitura nossa). Coerência: a empresa vende redução de emissões medida e certificada, e a IA entra no inventário (escopos 2 e 3). Escala pequena, mas com método: nada de números repetidos sem fonte, como os "3 Wh" por consulta. Vantagem: o setor já domina ACV e verificação de terceira parte.

A mesma regra serve ao custo e à pegada: modelo do tamanho da tarefa, inferência otimizada, região de nuvem escolhida, relato pelos dois métodos (rede física e contratos) e dados cobrados dos fornecedores. Detalhes na nota de IA e impacto ambiental.

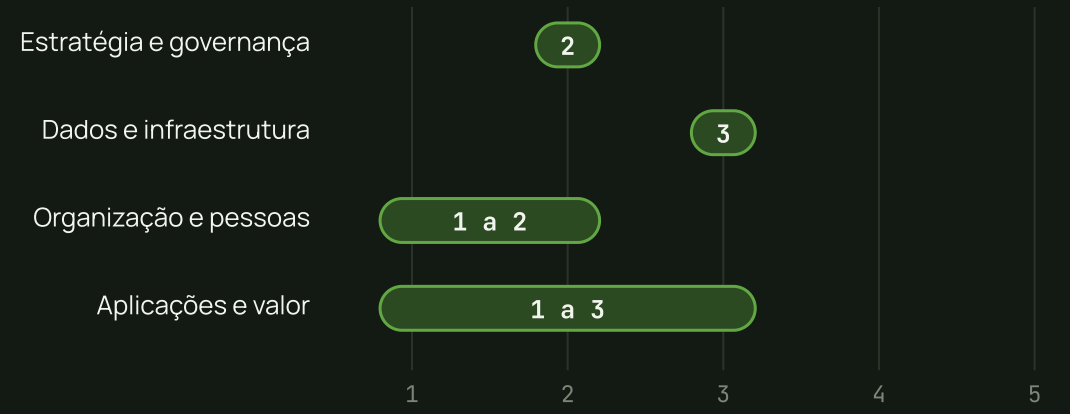
FONTES [M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 7 arxiv.org ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 28-29 iea.blob.core.windows.net ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗
[M540] Capgemini Research Institute, A world in balance 2026: The resilience reset, p. 10 capgemini.com ↗ [M581] KPMG LLP, Sustainable AI is the new performance frontier, p. 14 kpmg.com ↗
[M574] Hugging Face, Salesforce, Ekimetrics e Carnegie Mellon University, Misinformation by Omission: The Need for More Environmen…, p. 3 arxiv.org ↗

07 · PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · ANONIMIZADA

Dados prontos, IA generativa travada, valor visível no campo

Na régua de maturidade: estágio geral 2 (Pilotos)

Leitura nossa a partir do relato; faixa quando o estágio varia por área



IA preditiva
BASE PRONTA, SEM USO

IA generativa e agentes
TRAVADA

Automação e autônomos
NECESSIDADE; GARGALO DE INTEROPERABILIDADE

Sustentabilidade
NÃO ABORDADA

> *"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."*
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

> *"A gente tem que botar inteligência no ferro."*
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão de 2 a 4: sinais a confirmar.

07 · SESSÃO EXECUTIVA 1 · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que a sessão diz a cada frente do benchmark

FRENTE 1 · BENCHMARK

- **Dados prontos, IA generativa travada:** mais de uma década de dados centralizados; nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido.
- **Valor visível no ferro:** a pulverização seletiva mostra no fim do dia quanto insumo foi poupado.
- **O ganho chega como tempo** antes de chegar como dinheiro.

FRENTE 2 · MATURIDADE

- **Maturidade desigual:** dados no 3; governança no 2; pessoas de 1 a 2; aplicações de 1 (IA generativa) a 3 (campo).
- **Do piloto à operação** pesa menos a tecnologia e mais a governança que libera com controle e o letramento.
- **Uso por fora:** equipamento e assinaturas pessoais para conseguir usar IA.

FRENTE 3 · TENDÊNCIAS

- **Autonomia é necessidade:** máquinas paradas nesta safra por falta de operador.
- **Gargalos:** interoperabilidade entre fabricantes e cibersegurança na máquina.
- **Fornecedor pelo custo:** máquinas chinesas com desempenho equivalente nos testes; o custo de tokens já aparece como dúvida.

Próximas sessões. Mostrar a régua e pedir a evidência de cada posição; cobrir robôs humanoides, referências internacionais e sustentabilidade, que ficaram de fora; testar os sinais desta sessão: governança que trava, uso por fora, ganho de tempo antes do financeiro e interoperabilidade como gargalo.

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Sem nomes de pessoas, empresas ou fornecedores; os insights entram no relatório só de forma agregada.

08 · PAINEL DE EMPRESAS NA RÉGUA DE MATURIDADE

Dados e aplicações à frente; governança de IA atrás

EMPRESA	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Bayer (Crop Science) Indicada pela Acelen	3	4	4	4	4
Suzano Indicada pela Acelen	2	3	3	3	3
Deere Proposta · EUA	2	4	3	4	3
DJI (Agriculture) Proposta · China	2	3	sem evidência	3	2

1 · Exploração 2 · Pilotos 3 · Operacionalização 4 · Escala 5 · Transformação

FONTES Fichas de benchmark da OagronomIA (Bayer, Suzano, Deere, DJI), 14/10/2026 — estágios por evidência pública. Geral = maior estágio com evidência em pelo menos três das quatro dimensões.

08 · PAINEL DE EMPRESAS · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que sustenta cada estágio e o que falta para subir

- **Bayer (4):** motor de dados e IA com mais de 250 mil decisões por dia; princípios, função de governança e cerca de 95% capacitados [M789, p. 11, 30; M784, p. 1-3; M783, p. 110].
- **Suzano (3):** casos em produção nas três áreas, alguns em várias fábricas, com resultados medidos [M335, p. 69, 101; M334, p. 4].
- **Deere (3):** quase 1,2 milhão de máquinas conectadas; a receita de assinaturas ainda não é significativa [M867, p. 10; M397, p. 34].
- **DJI (2):** voo automatizado em escala; 84% dos drones de pulverização registrados no Brasil em jun/2025 [M845, p. 1].

> **Leitura nossa.** Deere e DJI são fornecedoras de tecnologia de campo: estão à frente no produto e atrás na governança de IA publicada. Suzano e Bayer foram indicadas pela Acelen; Deere e DJI, propostas pela equipe, aguardam validação.

PARA SUBIR	FALTARIA (PELAS FICHAS)
Bayer → 5	Receita de produtos com IA, retorno consolidado e agentes ou máquinas com supervisão por exceção
Suzano → 4	Total de casos, resultados em portfólio, capacitação ampla medida e dados como produto
Deere → 4	Área de IA com tamanho divulgado e capacitação em IA medida
DJI → 3	Princípios, política ou comitê de IA publicados, ou evidência da organização interna

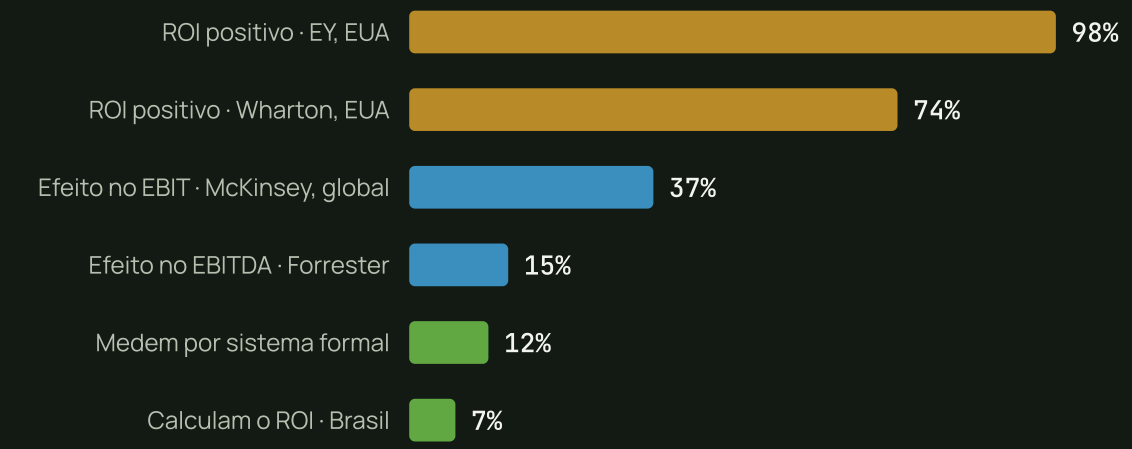
FONTES [M789] Bayer AG, Bayer Crop Science 2026 R&D Update, p. 11, 30 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M784] Bayer AG, Bayer Principles for Responsible Artificial Intelligence, p. 1-3 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗ [M783] Bayer AG, Bayer Impact Report 2025, p. 110 bayer.com ↗
[M335] Suzano, Relatório de Sustentabilidade 2024 — o ano do nosso cent…, p. 69, 101 stszprdscentind.blob.core.windows.net ↗
[M334] Suzano, Microsoft e Suzano desenvolvem solução para impulsionar…, p. 4 suzano.com.br ↗ [M867] Deere & Company, Deere & Co. Q3 2026 Earnings Call — Corrected Transcript, p. 10 s22.q4cdn.com ↗
[M397] Deere & Company, 2025 Annual Report, p. 34 s22.q4cdn.com ↗ [M845] Fórum Macau, Chinese agricultural drones expand presence in Brazil, p. 1 forumchinaplp.org.mo ↗ Fichas de benchmark da OagronomIA (Bayer, Suzano, Deere, DJI), 14/10/2026 — estágios por evidência pública

09 · VALOR E RETORNO DA IA

A pergunta muda a resposta: quase todos veem retorno, poucos medem

% de respondentes, por tipo de pergunta

■ "Há ROI positivo?" ■ "A IA elevou o resultado?" ■ "Como você mede?" · pesquisas diferentes



2–4 anos para um caso típico de IA dar ROI satisfatório, contra 7 a 12 meses esperados

5% das empresas geram valor de IA em escala; 60% não obtêm valor material

33% dos CEOs do agro brasileiro relatam mais receita com IA

FONTES [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗
[M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 1-3 deloitte.com ↗
[M017] Boston Consulting Group, The Widening AI Value Gap, p. 3 bcg.com ↗ [M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗

09 · VALOR E RETORNO · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Por que as pesquisas parecem se contradizer, e como medir bem

- **A pergunta muda a resposta.** Quando se pergunta se há ROI positivo, o sim chega a 74% (Wharton, 2025) e 98% (EY, 2026). Quando se pergunta se a IA elevou o EBITDA ou o EBIT, cai para 15% (Forrester) e 37% (McKinsey). São pesquisas diferentes: o contraste é alerta, não medida [M199, p. 6, 38; M070, p. 3-4; M118, p. 2; M028, p. 4].
- **Medir bem é raro.** Só 12% medem a IA principalmente por um sistema formal de acompanhamento de valor [M128, p. 3, 7]; no Brasil, 7% das empresas pesquisadas calculam o ROI da IA [M495, p. 3-4, 11].
- **No agro, o dado mais forte não separa a IA:** R$ 12,50 de retorno líquido por R$ 1 em agricultura digital, segundo a SLC [M331, p. 89]. Entre os CEOs do agro brasileiro, 33% relatam mais receita com IA e 58% pouca ou nenhuma alteração [M078, p. 4, 35].

Quem mede bem compara. Valor líquido do investimento, ganho contra a técnica anterior ou contra grupo de controle, verificação de terceiros: é o que fazem referências de outros setores [M449, p. 23; M439, p. 77; M494, p. 67].

Leitura nossa. Medir desde o piloto, começando pelo tempo poupado, e pôr o custo por tarefa no denominador. É a ponte entre a nota de valor e a de custo.

FONTES [M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M331] SLC Agrícola, O melhor da agricultura — Apresentação para Investidores…, p. 89 api.mziq.com ↗
[M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗ [M449] Royal Bank of Canada, Strategic Update - December 3, 2025, p. 23 rbc.com ↗
[M439] JPMorganChase, 2025 Investor Day - Full Presentation, p. 77 jpmorganchase.com ↗ [M494] Saudi Aramco, Saudi Aramco Annual Report 2025, p. 67 aramco.com ↗

MENSAGENS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO · LEITURA NOSSA

O que já dá para dizer



Preço não trava; consumo precisa de gestão

Orçar por consumo e medir custo e valor por tarefa



Governança que libera com controle

Princípios, função responsável, capacitação, gestão do gasto



Dados primeiro, mas dados custam

Escolher o que tem valor preditivo



Medir desde o piloto

O ganho chega antes como tempo do que como dinheiro



Autonomia no campo é necessidade

Interoperabilidade, conectividade e segurança na ponta



Sustentabilidade da IA com método

A linguagem que o setor já domina: ACV e verificação

PRÓXIMOS PASSOS Validar Deere e DJI no painel · sessões executivas 2 a 4 · entrega parcial de 23/10 · disponibilização do assistente de IA com a TI da Acelen · data do workshop. Base: notas temáticas e fichas do estudo, com as fontes dos slides anteriores.